

文章编号:1007-0834(2000)-02-028-03

变频调速系统中脉宽调制波的产生

蔡丽丽

(河南广播电视大学,河南 郑州 450003)

摘要:变频调速以其优良的性能越来越受到瞩目,而变压变频又是变频调速系统中效率最高、性能最好的系统。本文简要介绍了变频调速中正弦波脉宽调制(SPWM)变压变频器的的工作原理及正弦波脉宽调制波形的产生。

关键词:变频 脉宽调制 正弦波 三角波

中图分类号:TM921.51

文献标识码:A

在进行交流电机调速时,根据转速表达式 $n=60f(1-s)/p$, (n 、 f 、 s 、 p 分别为电动机转速、定子电流频率、转差率和极对数)可以看出,当极对数 p 保持不变时,改变电动机的供电电源频率,就可以平滑连续地改变电动机的转速,这就是变频调速。

频率的改变必然引起电动机其他参数的变化,电动机参数的变化又会影响到电动机的性能,为了得到满意的调速性能,通常有两种变频调速方式。若将定子电流频率 f 定为基频,变频调速时,将频率从基频向下调,称为基频向下变频调速,若将频率从基频向上调,则称为基频向上变频调速。三相异步电动机电压和磁通的关系为 $U=k\Phi_m$, k 为常数, U 、 f 和 Φ_m 分别为异步电动机定子绕组电压、电流频率和磁通。若采用基频向下调速,降低电源频率的同时,应同时降低电源电压,否则将使磁通 Φ_m 增加, Φ_m 的增加必使电

动机磁路过饱和,严重时将使绕组过热而使电动机损坏。可见,在由基频向下调速方式中,应相应地调节电源电压,才能保持电动机原有性能。可采用 $U/f=\text{常数}$ 的控制方式,这时,电动机的最大转矩 M 基本恒定,这种调速方式为恒转矩调速方式。

目前,市场上推出的变频空调就是采用了改变频率的调速方式。变频空调采用了适用于变频的新型高效压缩机,它可以根据室内温度设定各项控制参数,由变频器控制压缩机的转速,空调的制冷量与转速成正比,所需动力大致与转速的三次方成正比,当我们改变频率使转速下降时,所需动力也将大大下降,这无疑为节能开辟了一条新路径。同时,变频空调可以根据需要自由地加大或减小功率,从而实现了恰到好处的舒适感。

针对变频空调的优点,为了满足现有非变频空

收稿日期:1999-09-20

作者简介:蔡丽丽(1963-),女,河南郑州人,河南电大讲师。

调用户的需要,一种用于非变频空调,又具有较好节电及控制性能的变频节电控制器被研制开发。

该变频节电控制器的基本原理是,工频电网的电压经滤波整流后送入开关电源,开关电源产生一组电压送给计算机采样系统,另一组送给功率模块,计算机采样系统对输入电压、输入电流、

输出电流及温度传感器进行周期性采样,根据采样数据输出控制信号,控制功率模块和 PWM 输出 SPWM 波形,这就是经变频变压处理后的信号,滤波后可直接送空调器使用。其原理框图如图 1 所示

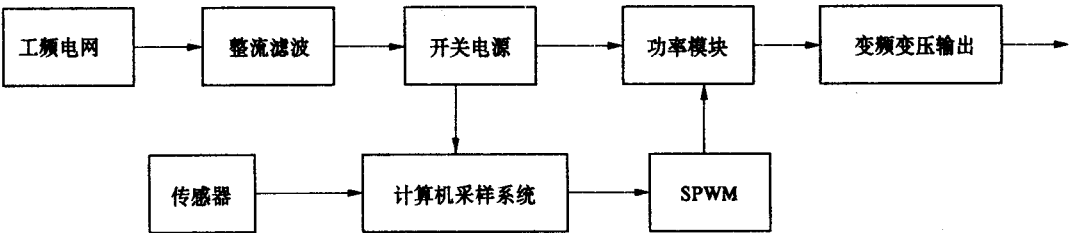


图 1 变频节电控制器原理框图

在变频节电控制器的控制电路中,最重要的是 PWM,所谓 PWM 就是由脉宽调制变换器组成的脉宽调速系统。脉宽调制变换器的作用是用脉宽调制的方法,将恒定的电压调制成宽度可变的脉冲电压。而 SPWM 是正弦脉宽调制,就是用脉宽调制的方法,产生与正弦波等效的一系列等幅不等宽的矩形脉冲波形。等效正弦波的产生由正弦波脉宽调制变压变频器完成。正弦波脉宽调制变压变频器的原理是,交流电压经整流滤波后,形成恒定幅值的直流电压,加到逆变器上,逆变器的功率开关元件采用全控式器件,按一定规律导通或断开,使输出端得到一系列宽度不等的矩形脉冲电压波形,脉冲宽度不同,逆变器输出交流基波电压的幅值也不相同,改变正弦波调制周期(或频率)可以控制逆变器输出不同频率,从而同时实现变压变频。电路原理及电压波形如图 2、3 所示。

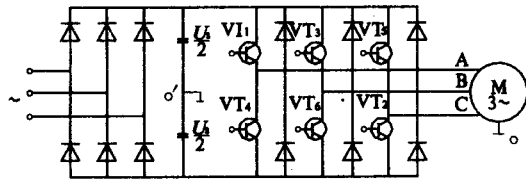


图 2 SPWM 变压变频器原理图

图 2 中 $VT_1 \sim VT_6$ 是逆变器的六个全控式功率开关元件,它们各与一个续流二极管反并联连接,整个逆变器由三相不可控整流器供电,SPWM

波形由逆变器桥臂中一个功率开关元件反复导通和关断形成。 n 个等幅不等宽的矩形脉冲组成的波形与正弦波的正半周等效,正弦波的负半周也可以用同样的方法得到。SPWM 波形的宽度可以严格地用计算的方法得到。

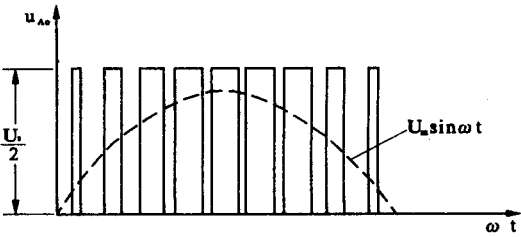


图 3 SPWM 电压波形

在应用中,脉冲宽度调制一般是利用正弦波作为基准的调制波,用等腰三角波作为载波,当调制波与载波相交时,由它们的交点确定逆变器开关元件的通断时刻。同时,应注意在整个变频范围内都应保证 $u_r < u_t$,这样才能有正确的开关点。具体的做法是,当 A 相的调制波电压 u_{ra} 高于载波电压 u_t 时,使相应的开关器件 VT_1 导通,输出正的脉冲电压,当调制波电压 u_{ra} 低于载波电压 u_t 时,使开关器件 VT_1 关断,输出电压为零。在 u_{ra} 的负半周中,用类似的方法控制下桥臂的 VT_4 ,输出负的脉冲电压序列,改变调制波的频率时,输出电压基波频率也将随之改变,降低调制波的幅

值时,各段脉冲的宽度都将变窄,从而使输出电压基波的幅值也相应减小.随着 u_c 整个幅值和频率的变化,调制的脉冲波也会在宽度和频率上作相应的变化,保证了变频时 u_1/f_1 为恒值的要求.得到的正弦脉冲调制波波形如图4所示

SPWM逆变器输出脉冲序列波的基波电压正是调制时所要求的等效正弦波.

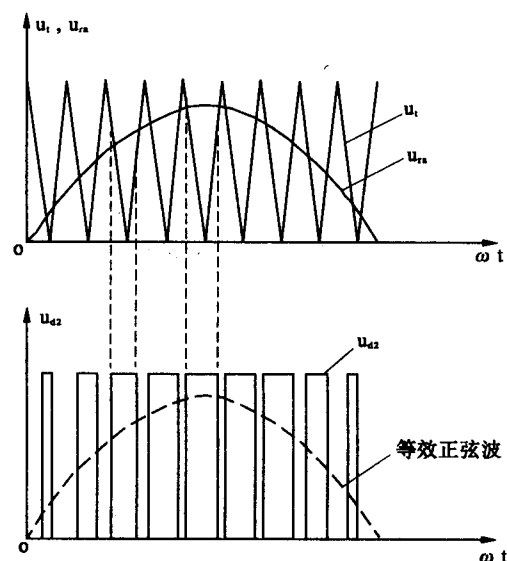


图4 SPWM波与正弦调制波和三角载波的关系

目前,SPWM的控制多采用数字控制,变频器电控制器采用的是自然采样法控制,它是移植模

拟控制的方法,计算正弦波与三角波的交点,求出相应的脉宽和脉冲间歇时间,用来生成SPWM波形.即可以离线先在通用计算机上算出相应的脉宽和间歇时间,所得脉冲数据送入定时器,利用定时器中断向接口电路送出相应的高低电平,以实时产生SPWM波形.硬件实现上,采用了飞利浦公司新出品的高性能单片机87C552,它控制完成变频器全部功能,并能进行模糊推理运算,主要检测电网输入电压、节电器输出电压、工作电流、环境温度和温度变化率等一系列数值,并对各种开关控制信号和传感器输入的模拟信号进行模糊推理,并将计算结果送功率模块控制输出.同时,87C552一个芯片可以完成产生SPWM波形的全部功能.

在变频调速过程中,若保持磁通恒定,则转子电阻,电抗参数,转子功率因数,转子电流,及电磁转矩都将保持不变,如果负载转矩保持额定值不变,不论定子频率设定在什么值上,电机都可以运行在与额定工作点相类似的最佳工作状态,既可以被充分利用,又不至于过热,恰好满足恒转矩调速方式的需要.

电机是我国国民经济各部门应用量很大的通用机械,它在运行中普遍存在设备陈旧、效率低、损耗大的问题,搞好电机的变频调速节能工作,将对我国经济建设具有重要的意义.

The Generation of the Pulse Width Modulation Wave in the System of Frequency Conversion and Speed Governor

CAI Lili

(Henan Radio Television University, Zhengzhou 450003, China)

Abstract Frequency conversion and speed governor has gradually focused people's attention upon it for its good property, but the voltage and frequency conversion is the best system in efficiency and property in the system of frequency conversion and speed governor, too. This paper simply introduces the working principle of the device of the voltage and frequency conversion of the Sine Pulse Width Modulation in the system of frequency conversion and speed governor and the generation of the wave of the pulse width modulation of the sine wave.

Key words frequency conversion; pulse width modulation; sine wave; triangle wave